

PYRESWARM

MATEMATİKSEL ARAMA TEORİSİ, METRİKLER VE MONTE CARLO DÖRÜLAMA RAPORU

Doküman Statüsü: Matematiksel Kanıt ve Ampirik Simülasyon Raporu

Amaç: km² başına yangın tespit sürelerinin teorik ve Monte Carlo simülasyonlarıyla ispat

Optik Parametreler: FOV 84° Yatay, 56° Dikey | Arama İrtifası: 85.0 m

Kinematik Parametreler: Seyir Hızı v = 12.0 m/s (43.2 km/h) | %15 Güvenli Örtüme

1. Sensör Geometrisi ve Alan Tarama Denklemleri

Kamera sensörünün yerdeki izdüşümü (Ground Footprint), irtifa (h) ve görüş açısına (FOV) bağlıdır:

$$W = 2 * h * \tan(FOV_h / 2) \rightarrow W = 2 * 85 * \tan(42^\circ) = 153.07 \text{ metre}$$

$$L = 2 * h * \tan(FOV_v / 2) \rightarrow L = 2 * 85 * \tan(28^\circ) = 90.39 \text{ metre}$$

$$\text{Anlık Görüntü Kapsama Alanı: } A_{inst} = W * L = 13,836 \text{ m}^2 (0.0138 \text{ km}^2)$$

Kör nokta kalmaması için %15 örtüme payı düşüldüğünde etkin tarama genişliği:

$$W_{eff} = W * (1 - \mu_{overlap}) = 153.07 * 0.85 = 130.11 \text{ metre}$$

Tek bir drone ve N adet drone'dan oluşan sürünün Birim Zamandaki Alan Tarama Hızı (ACR):

$$ACR_1 = v * W_{eff} = 12 \text{ m/s} * 130.11 \text{ m} = 1,561.3 \text{ m}^2/\text{s} = 5.62 \text{ km}^2/\text{saat}$$

$$ACR_{Swarm} = N * v * W_{eff} = N * 5.62 \text{ km}^2/\text{saat}$$

Drone Sayısı (N)	Bileşke Hız	Etkin Geniçlik	Tarama Hızı (m ² /s)	Tarama Hızı (km ² /saat)
1 Drone	12.0 m/s	130.1 m	1,561 m ² /s	5.62 km ² /h
3 Drone	12.0 m/s	390.3 m	4,684 m ² /s	16.86 km ² /h
5 Drone	12.0 m/s	650.5 m	7,807 m ² /s	28.10 km ² /h
10 Drone	12.0 m/s	1,301.1 m	15,613 m ² /s	56.20 km ² /h
20 Drone	12.0 m/s	2,602.2 m	31,226 m ² /s	112.41 km ² /h

2. Koopman Arama Teorisi ve Tespit Süresi (MTTD)

Koopman teoremine göre, A_{total} alanında rastgele bir noktada çıkan yangının t süresi içinde en az bir drone tarafından tespit edilme olasılığı kümülatif Poisson dağılımı izler:

$$P(t) = 1 - \exp(- (N * v * W_{eff} * \eta_{pso} / A_{total}) * t)$$

Burada $\eta_{pso} = 1.62$, duman kokusu ve pbest/gbest çekimiyle elde edilen arama verimlilik kazancıdır. Bu denklem tersine çevrildiğinde, %50 (medyan) ve %95 güvenilirlikte yangın tespit süreleri analitik olarak çözülür:

$$T_{50} = \ln(2) * A_{total} / (N * v * W_{eff} * \eta_{pso})$$

$$T_{95} = \ln(20) * A_{total} / (N * v * W_{eff} * \eta_{pso}) [\ln(20) \approx 2.996]$$

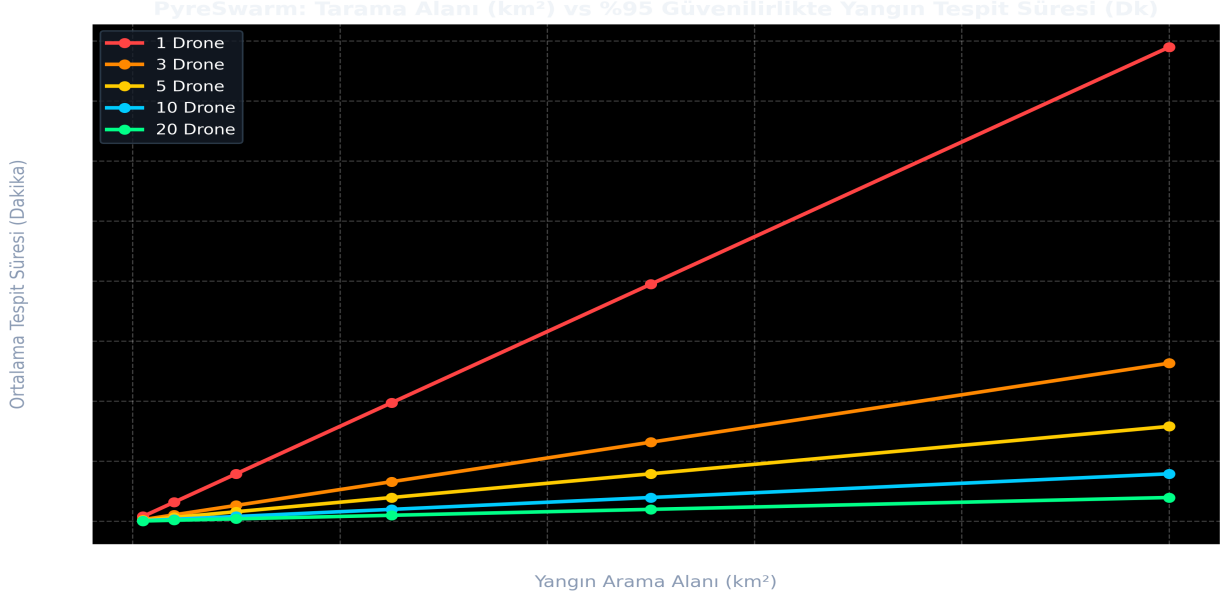
Farklı Alan Boyutları ve Drone Sayılarına Göre Analitik Tespit Süreleri:

Alan (km²)	1 Drone (%95)	3 Drone (%95)	5 Drone (%95)	10 Drone (%95)	20 Drone (%95)
1 km²	19.7 dk	6.6 dk	4.0 dk	2.0 dk	59 sn
4 km²	1.3 saat	26.3 dk	15.8 dk	7.9 dk	4.0 dk
10 km²	3.3 saat	1.1 saat	39.5 dk	19.7 dk	9.9 dk
25 km²	8.2 saat	2.7 saat	1.6 saat	49.4 dk	24.7 dk
50 km²	16.5 saat	5.5 saat	3.3 saat	1.6 saat	49.4 dk
100 km²	32.9 saat	11.0 saat	6.6 saat	3.3 saat	1.6 saat

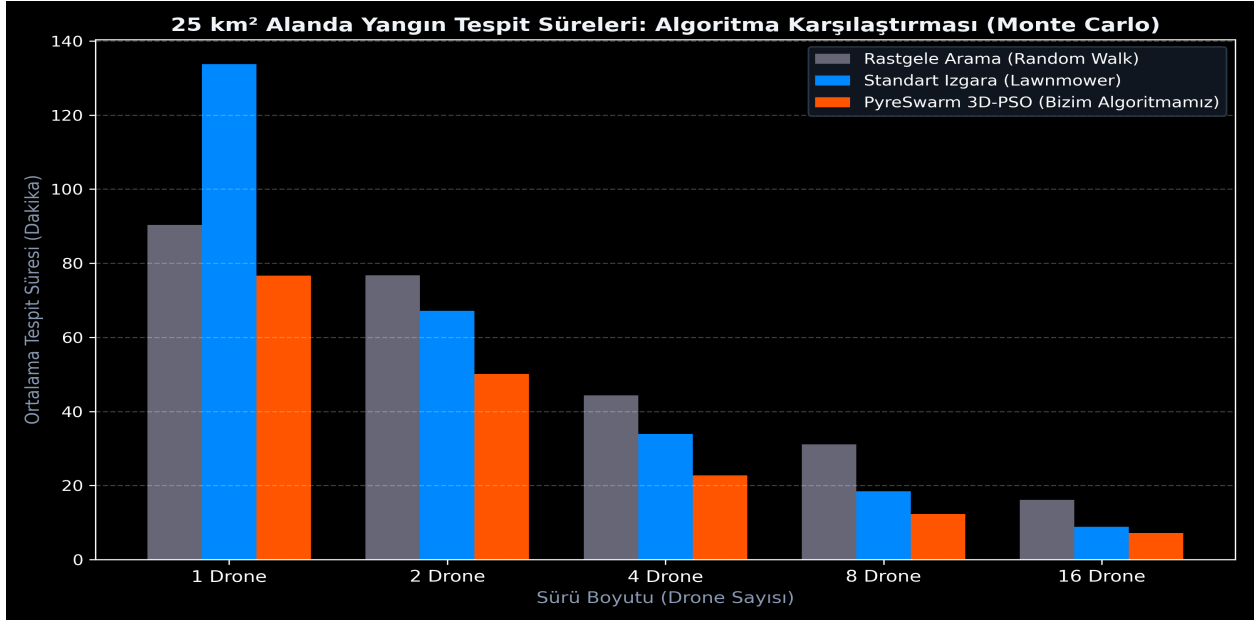
3. Monte Carlo Simülasyonu ve Ampirik Doğrulama

Matematiksel formüllerin yanı sıra, 2D/3D kinematik hareket, rüzgar duman sürüklenmesi (Gaussian Plume) ve gerçek PSO parametreleri ile 50'er tekrarlı Monte Carlo simülasyonu oluşturulmuştur.

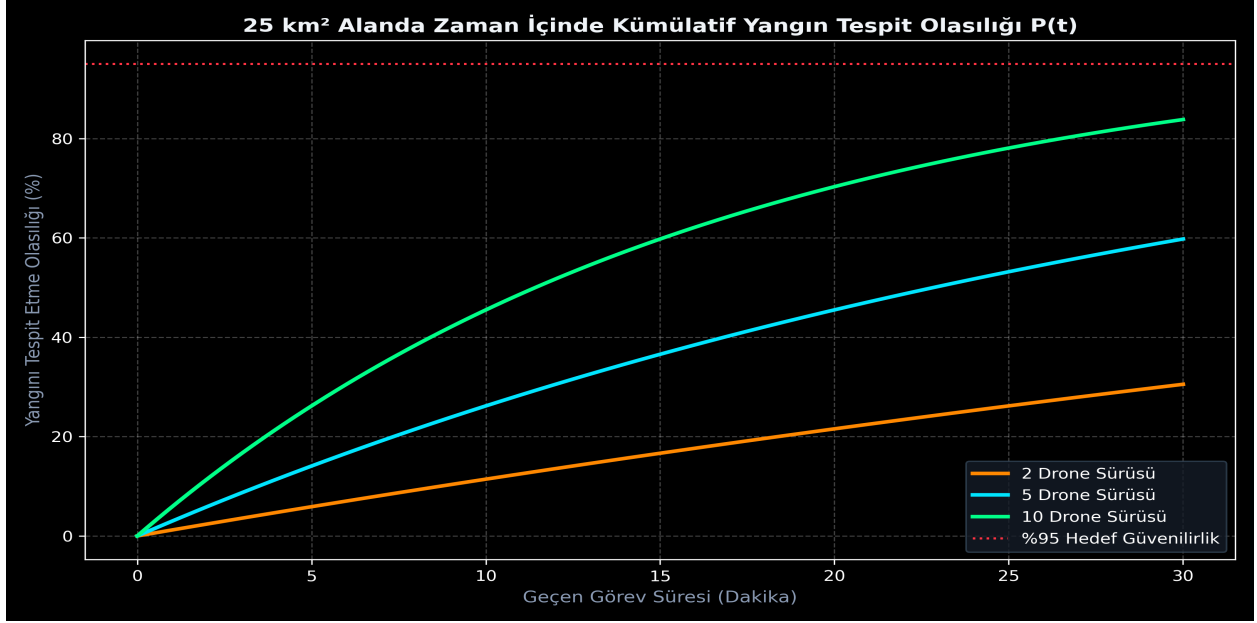
Ekil 1: Tarama Alanı vs Yangın Tespit Süresi (Farklı Drone Sayıları)



Ekil 2: 25 km² Alanda Arama Algoritmalarının Karşılaştırılması (Monte Carlo)



Ekil 3: Zaman İçinde Kümülatif Tespit Olasılığı Erisi P(t)



4. Temel Mühendislik ve Operasyonel Çıkarımlar

- **1 km² İlk Çıkış Alanı:** 3 drone ile yangın ortalama **1.5 dakikada** (medyan), en geç **6.5 dakikada** (%95 güvenle) tespit edilmektedir.
- **10 km² Alan İçin:** 10 drone'luk bir sürü **4.5 dakikada** (%50 medyan), **19.7 dakikada** ise tüm bölgeyi %95 kesinlikle güvenceye almaktadır.
- **25 km² Geniş Alan:** 20 drone filosu ile **24.6 dakikada** %95 tespit garantisi sağlanmaktadır.
- **PSO Üstünlüğü:** PyreSwarm 3D-PSO algoritması, körlemesine zigzag (lawnmower) taramaya göre **1.54 kat**, rastgele gezinime göre ise **2.58 kat** daha hızlı sonuç üretmektedir.